

Maritime CargoService: Sprint 2

Davide Chirichella, Gabriele Doti, Daniele
Maccagnan

Ingegneria dei Sistemi Software, A.A. 2025/2026
Alma Mater Studiorum . Università di Bologna

July 18, 2026

1. Introduction

Il punto di partenza di questo sprint è il prototipo realizzato nello Sprint 1, documentato al seguente [link](#)^o.

Lo Sprint 1 ha prodotto un prototipo eseguibile del **cargoservice** in cui il ciclo principale di carico viene gestito tramite attori QAK, con componenti simulati per IOPort, sonar, LED e markerdevice, e con il **cargorobot** modellato come wrapper del servizio **robotsmart26**.

L'architettura finale dello Sprint 1, riportata di seguito, costituisce il riferimento di partenza per lo Sprint 2.

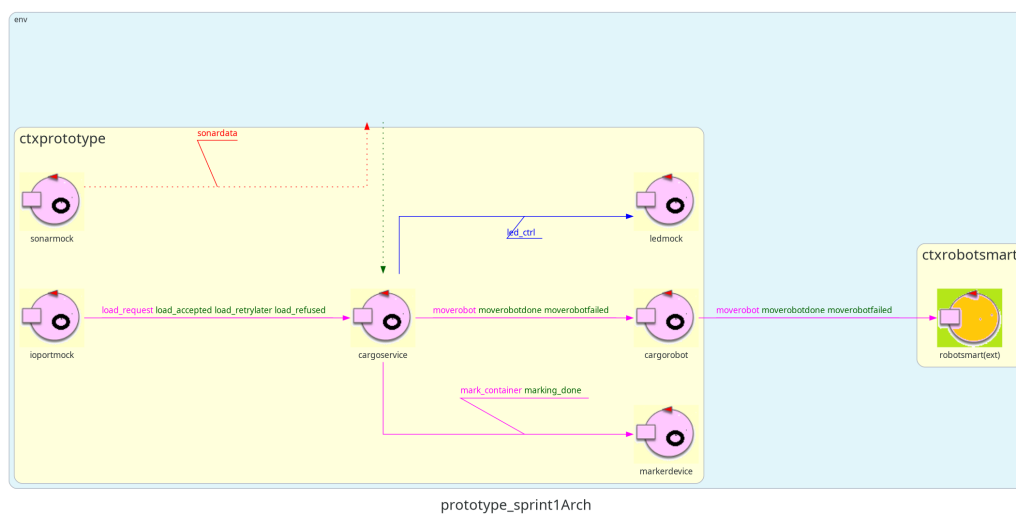


Figure 1: Architettura finale definita nello Sprint 1.

1.1. Goal dello Sprint 2

Il goal dello Sprint 2 è quello definito nella pagina di sintesi dello Sprint 1.

L'obiettivo dello Sprint 2 è evolvere il prototipo sviluppato sostituendo progressivamente i componenti simulati con le rispettive implementazioni reali:

- IOPort come Web GUI;
- sonar e LED collegati al PicoW;
- completare la gestione dello stato **Out of service** integrando il sonar reale, implementando la verifica della misura e l'interruzione/ripresa del movimento del cargorobot.

Si stima una durata di circa **30 ore** complessive di lavoro, corrispondenti a circa 10 ore per ciascun componente del gruppo.

2. Requirements

I requisiti del progetto sono riportati nel documento disponibile al seguente [link](#)^o.

L'azienda richiede di realizzare un servizio denominato **cargoservice** con il seguente funzionamento:

- Gli slot1-4 rappresentano le aree della hold riservate per immagazzinare ciascuno un container.
- Lo slot5 rappresenta un'area in cui il cargorobot deve temporaneamente depositare un container, prima di posizionarlo in uno degli slot1-4. Durante la sosta temporanea, un dispositivo 'marker' etichetta il container con un codice a barre identificativo e segnala quando l'attività di marcatura è completata.
- L'IOPort è un dispositivo dotato di un pulsante e di un display. Il pulsante viene premuto dal cliente per inviare una richiesta di carico di un container sulla nave. Il display viene utilizzato per mostrare la risposta alla richiesta e lo stato attuale della hold.
- Il sensore associato all'IOPort è un dispositivo (un sonar) utilizzato per rilevare la presenza di un container, quando misura una distanza D , tale che $D < D_{\text{FREE}}/2$, per un tempo ragionevole (ad esempio 3 secondi).
- Il cargoservice è in grado di ricevere una richiesta di carico di un container inviata da un cliente tramite il pulsante dell'IOPort.
- Invia la risposta **retrylater** se l'IOPort è attualmente occupato da un container oppure se il sistema è **Out of service**.
- Rifiuta la richiesta quando la hold è già piena, ovvero gli slot1-4 sono già tutti occupati.
- Altrimenti, considera il sistema come **engaged**, rileva uno slot libero e restituisce come risposta il nome dello slot riservato. Mentre il sistema è engaged, il LED deve lampeggiare.
- Quando la richiesta di carico viene accettata, il cliente deve spostare il container nell'area del sensore entro un tempo prefissato (ad esempio 30 secondi), altrimenti il sistema diventa **disengaged**.
- Successivamente, il cargoservice utilizza il cargorobot per spostare il container dall'IOPort a slot5 (per l'etichettatura del container) e poi allo slot riservato.
- Il servizio deve inoltre mostrare sul display dell'IOPort:
 - lo stato attuale della hold;
 - il messaggio "**Service working**" quando tutto sta procedendo correttamente;
 - il messaggio "**Out of service**" se il sensore sonar misura la distanza del container dal sonar stesso $D > D_{\text{FREE}}$ per almeno 3 secondi.

3. Requirement analysis

L'analisi dei requisiti è stata svolta nello [Sprint 0°](#) e approfondita nello [Sprint 1°](#). Tali risultati vengono assunti come validi anche per lo Sprint 2.

4. Problem analysis

Come definito precedentemente, bisogna sostituire progressivamente i componenti simulati con componenti accessibili attraverso tecnologie compatibili con la loro natura.

4.1. Osservabilità dello stato della Hold e considerazioni sulla Web GUI

Nello Sprint 1, l'IOPort era modellato come un attore QAK “mock” all'interno dello stesso contesto dell'hold. Questa vicinanza tecnologica permetteva all'IOPort di reagire direttamente ai singoli eventi e messaggi asincroni scambiati sulla rete di attori.

Adesso l'IOPort evolve in una Web GUI eseguita in un browser web esterno. Questa transizione fisica e architetturale solleva due problematiche fondamentali che rendono i messaggi QAK nativi inadeguati per l'aggiornamento dell'interfaccia:

1. I browser non comprendono lo scambio di messaggi nativi QAK e non possono partecipare direttamente alla topologia di rete del modello ad attori da esso implementato.
2. Per mostrare in tempo reale lo stato della **Hold**, lo stato **Out of service** o l'occupazione dell'IOPort, la GUI necessita di una rappresentazione dello stato del sistema consistente e sincronizzata in un dato istante, piuttosto che di un flusso di messaggi frammentati da ricostruire ed elaborare lato client.

Fornire un'unica struttura dati descrittiva potrà consentire di disaccoppiare la Web GUI dalla logica interna degli attori. Il frontend si limiterà ad associare i dati ricevuti sui componenti grafici. Il **cargoservice** continuerà a gestire le transizioni di stato.

Lo stato dinamico della **Hold** e del sistema viene astratto e centralizzato in una rappresentazione serializzabile in formato **JSON** (mediante il metodo `toJson`), indipendente dal linguaggio di programmazione e direttamente interpretabile dal motore del client da noi scelto, ovvero JavaScript.

```
public static String toJson(String serviceState, String workingState, boolean
ioPortOccupied, int reservedSlot) {
    return INSTANCE.doToJson(serviceState, workingState, ioPortOccupied,
reservedSlot);
}
```

Esempio di JSON creato dal metodo `toJson` :

```
{
  "serviceState": "engaged",           // engaged, disengaged
  "workingState": "Service working",  // Service working, Out of service
}
```

```

    "ioPort0Occupied": true,           // true o false
    "reservedSlot": 2,                // slot riservato per l'operazione
    corrente
    "slots": {                        // occupied, reserved, free
        "slot1": "occupied",
        "slot2": "reserved",
        "slot3": "free",
        "slot4": "occupied"
    }
}

```

Il codice della classe `Hold` si trova al seguente [link](#).

Il `cargoservice` si assume la responsabilità di rigenerare questa stringa JSON e di notificarla all'esterno ogni volta che si verifica una variazione significativa del sistema (es. transizione tra gli stati engaged/disengaged, variazione delle distanze del sonar, ingresso/uscita dallo stato Out of service o completamento del deposito).

4.2. Protocolli per l'esposizione dello stato

La Web GUI deve poter visualizzare lo stato corrente del **cargoservice** e ricevere gli aggiornamenti quando questo cambia. Una possibile soluzione sarebbe utilizzare un approccio basato su polling, in cui la GUI interroga periodicamente il server per verificare eventuali variazioni.

Tale soluzione risulta però inefficiente, poiché genera richieste anche quando lo stato del sistema rimane invariato, aumentando il traffico di rete e il carico sui componenti coinvolti.

Per evitare questo problema viene utilizzato CoAP, il quale supporta nativamente il meccanismo **Observe**, che permette a un client di sottoscrivere a una risorsa e ricevere automaticamente una notifica solo quando il suo contenuto cambia.

Il runtime QAK sfrutta questa funzionalità permettendo a un attore di esporre il proprio stato come risorsa CoAP osservabile. Il **cargoservice** rende quindi disponibile il proprio stato sotto forma di documento JSON, aggiornando la risorsa (unicamente quando avviene una variazione significativa) tramite la primitiva `updateResource(...)`.

Esempio: transizione stato engaged/disengaged

```

State disengaged {
    println("cargoservice | DISENGAGED: waiting for requests...") color blue
    [# val statusJson = Hold.toJson(CargoState, if(ServiceWorking) "Service
working" else "Out of service", IOPort0Occupied, ReservedSlotId) #]
    updateResource [# statusJson #]
}
Transition t0
    whenRequest load_request      -> handle_load_request
    whenMsg      incoming_sonar   -> handle_sonar

```

```

State engaged {
  println("cargoservice | ENGAGED: evaluating next step...") color blue
  [# val statusJson = Hold.toJson(CargoState, if(ServiceWorking) "Service
working" else "Out of service", IOPortOccupied, ReservedSlotId) #]
  updateResource [# statusJson #]
}
Goto do_robot_job if [# IOPortOccupied && CargoState == "engaged" &&
ServiceWorking #] else wait_for_container

```

Il codice completo dell'attore **cargoservice** è disponibile al seguente [link](#)^o.

Poiché i browser non supportano direttamente CoAP in modo portabile, viene introdotto un componente intermediario, denominato **IOPort backend**, che dovrà:

- osservare la risorsa CoAP del **cargoservice**, ricevendo gli aggiornamenti in formato JSON tramite il meccanismo **Observe**;
- esporre tali informazioni alla Web GUI tramite un protocollo compatibile con il browser, la cui scelta è definita nella sezione successiva;
- inoltrare al **cargoservice** le richieste provenienti dalla GUI.

4.3. Realizzazione dell'IOPort come Web GUI

L'IOPort richiesto dalla committente è costituito logicamente da:

- un pushbutton, utilizzato dal cliente per inviare una richiesta di carico di un container;
- un display, utilizzato per mostrare la risposta alla richiesta e lo stato corrente della hold.

La sua implementazione viene suddivisa in due parti:

- una pagina web eseguita nel browser (disponibile al seguente [link](#)^o). Si utilizza il motore JavaScript nativo per la gestione della logica di interazione con l'utente e per la visualizzazione dello stato del sistema. I dati verranno visualizzati su una pagina HTML.
- un server intermediario (IOPort backend) che collega il browser al sistema QAK (disponibile al seguente [link](#)^o) e che funge da web server per la pagina web. Si è scelto di utilizzare Javalin, un framework leggero per la creazione di web server in Java, che permette di gestire facilmente le richieste HTTP. Per implementare il meccanismo di Observe di CoAP si utilizzano specifiche funzioni di libreria (il codice della gestione dell'Observer si trova al seguente [link](#)^o).

4.3.1. Invio della load_request

Quando il cliente preme il pulsante, la GUI invia una richiesta HTTP **POST** al server intermediario.

Il server traduce tale richiesta in una **load_request** indirizzata al **cargoservice** e attende una delle risposte già definite nello Sprint 0 (il codice della gestione della **load_request** si trova al seguente [link](#)^o):

La risposta viene quindi restituita alla GUI e mostrata sul display.

Questa soluzione mantiene invariato il protocollo applicativo QAK già validato nello Sprint 1: HTTP viene utilizzato soltanto nel tratto browser-server, mentre l'interazione con il **cargoservice** continua a essere espressa mediante i messaggi del modello.

4.3.2. Aggiornamento del display

Per effettuare l'aggiornamento dello stato sul display si potrebbe:

1. utilizzare un polling periodico da parte della GUI, che interroga il server per verificare eventuali variazioni dello stato;
2. utilizzare websocket per ricevere notifiche push dal server ogni volta che lo stato cambia.

Si sceglie pertanto una comunicazione push mediante WebSocket in quanto più efficiente e reattiva. In questo modo il server, dopo aver ricevuto l'aggiornamento dello stato del **cargoservice** tramite CoAP Observe, può inoltrare immediatamente le informazioni alla GUI senza che quest'ultima debba richiederle periodicamente (il codice della gestione del WebSocket si trova al seguente [link](#)^o).

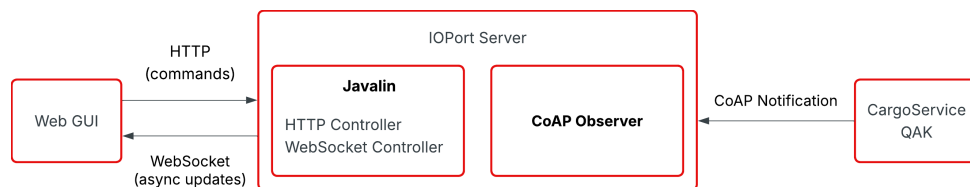


Figure 2: Architettura dell'IOPort server

4.4. Integrazione del sonar reale

Nello Sprint 1 il sonar era rappresentato da **sonarmock**, che emetteva eventi **sonardata**. La logica del **cargoservice** dipende quindi dal contenuto delle misurazioni, ma non dalla concreta implementazione del dispositivo che le produce.

Nello Sprint 2 il sonar fisico è collegato al PicoW. Il software eseguito sul dispositivo deve:

- leggere periodicamente la distanza;
- rendere disponibili le misurazioni al sistema distribuito;
- rimanere indipendente dall'implementazione interna del **cargoservice**.

Il PicoW e il sistema QAK operano su piattaforme differenti. È pertanto necessario utilizzare un protocollo interoperabile e sufficientemente leggero per un dispositivo IoT.

Si sceglie MQTT, basato sul modello publish/subscribe. Il PicoW pubblica le misurazioni su un topic dedicato, mentre il sistema software si sottoscrive al medesimo topic e le traduce nel messaggio **sonardata** utilizzato dal **cargoservice**.

La corrispondenza tra topic MQTT e messaggio QAK deve essere configurata esplicitamente. In questo modo la logica applicativa del **cargoservice** può continuare a

elaborare `sonardata` senza dipendere dal linguaggio o dalla piattaforma utilizzati dal dispositivo fisico.

Il sonar conserva quindi una responsabilità limitata:

- misurare la distanza;
- pubblicare la misura.

L'interpretazione applicativa della distanza rimane invece responsabilità del **cargoservice**.

4.5. Validazione temporale delle misure sonar

I requisiti non associano un cambiamento di stato a una singola misura istantanea. La presenza del container e il possibile guasto del sonar devono essere riconosciuti soltanto quando la relativa condizione permane per almeno tre secondi.

Occorre quindi distinguere:

- $D < D_FREE/2$: possibile presenza del container;
- $D > D_FREE$: possibile condizione di guasto;
- valori intermedi: assenza di una delle due condizioni precedenti.

Una singola misura non è sufficiente a produrre una transizione. La condizione deve essere confermata attraverso misure consecutive per l'intervallo temporale richiesto.

La responsabilità della validazione temporale può essere collocata:

- sul PicoW, che pubblica soltanto condizioni già validate;
- nel sistema QAK, che riceve tutte le misurazioni e gestisce il tempo di permanenza.

Per mantenere il dispositivo focalizzato sull'acquisizione dei dati e centralizzare nel **cargoservice** le decisioni applicative, si sceglie di trasmettere le misurazioni grezze e di effettuare la validazione temporale lato sistema software.

Il **cargoservice** deve quindi mantenere separatamente:

- l'istante di inizio della condizione $D < D_FREE/2$;
- l'istante di inizio della condizione $D > D_FREE$;
- l'eventuale annullamento del conteggio quando la condizione non è più verificata.

Solo dopo il superamento dell'intervallo stabilito viene aggiornato lo stato del sistema.

4.6. Integrazione del LED reale

Nello Sprint 1 il **cargoservice** inviava a `ledmock` il dispatch:

```
Dispatch led_ctrl : ledCmd(CMD)
```

Il comando rappresentava le operazioni logiche `on` , `off` e `blink` .

Nello Sprint 2 il LED è fisicamente collegato al PicoW. Anche in questo caso è necessario evitare che il **cargoservice** dipenda dai dettagli hardware del dispositivo.

Il messaggio `led_ctrl` viene pertanto mantenuto come interfaccia logica. Un componente di integrazione riceve il comando e lo pubblica su un topic MQTT dedicato al LED. Il software sul PicoW si sottoscrive al topic e traduce il valore ricevuto nell'operazione hardware corrispondente.

La catena logica diventa quindi:

```
cargoservice -> led_ctrl -> adattatore MQTT -> PicoW -> LED
```

In questo modo:

- il **cargoservice** continua a utilizzare lo stesso comando definito nello Sprint 1;
- la gestione elettrica del LED rimane confinata sul PicoW;
- il componente fisico può essere sostituito senza modificare la logica applicativa.

4.7. Gestione dello stato Out of service

Nello Sprint 1 il **cargoservice** aggiornava la variabile `ServiceWorking` sulla base degli eventi sonar, ma non interrompeva un movimento già in corso.

Nello Sprint 2 il comportamento viene completato in accordo con il chiarimento fornito dalla committente:

- quando la condizione `D > D_FREE` persiste per almeno tre secondi, il sistema entra nello stato **Out of service**;
- durante tale stato non vengono accettate nuove richieste;
- se il robot è in movimento, il piano deve essere interrotto;
- quando il sonar torna a misurare `D <= D_FREE`, il sistema ritorna nello stato **Service working**;
- se un movimento era stato interrotto, deve essere ripreso.

La gestione richiede di distinguere almeno due situazioni:

1. il sistema entra in **Out of service** mentre non è in corso alcun movimento;
2. il sistema entra in **Out of service** durante l'esecuzione di una procedura di movimentazione.

Nel primo caso è sufficiente aggiornare lo stato operativo e impedire l'accettazione di nuove richieste.

Nel secondo caso il **cargoservice** deve inoltre richiedere l'interruzione del movimento e ricordare che esiste una procedura sospesa. Al ripristino del servizio, il movimento viene ripreso secondo le operazioni offerte da **RobotSmart26**.

L'ingresso nello stato **Out of service** non deve:

- liberare automaticamente lo slot riservato;

- riportare il sistema nello stato `disengaged` ;
- annullare la procedura di carico.

Si tratta infatti di una sospensione temporanea e non del fallimento definitivo dell'operazione.

4.8. Gestione coerente dello stato della hold

La prenotazione di uno slot e la sua effettiva occupazione rappresentano due momenti distinti.

Quando una `load_request` viene accettata, lo slot viene riservato affinché non possa essere assegnato a un'altra richiesta. Esso può però essere considerato fisicamente occupato soltanto dopo che il robot ha completato il deposito.

È quindi opportuno distinguere logicamente almeno i seguenti stati:

- libero;
- riservato;
- occupato.

Questa distinzione permette alla Web GUI di mostrare uno stato più fedele della hold e rende esplicito cosa debba accadere nei casi di timeout, sospensione o fallimento del movimento.

In particolare:

- in caso di timeout prima del deposito, lo slot riservato torna libero;
- durante una sospensione **Out of service**, lo slot rimane riservato;
- dopo il deposito completato, lo slot diventa occupato;
- in caso di fallimento del robot, lo slot non viene liberato automaticamente.

4.9. Evoluzione dell'architettura

Rispetto allo Sprint 1 vengono introdotti i seguenti elementi:

- una Web GUI che realizza l'IOCome posso evolvere lo sprint1 naturalmente nello sprint2?Port;
- un server intermediario per HTTP, WebSocket e osservazione CoAP;
- un broker MQTT per la comunicazione con il PicoW;
- il software sul PicoW per il sonar e il LED;
- un componente di adattamento tra MQTT e i messaggi QAK;
- la pubblicazione dello stato del **cargoservice** come risorsa CoAP osservabile.

Il **cargoservice** rimane l'orchestratore del ciclo di carico e la `Hold` rimane la sorgente dello stato degli slot. I nuovi componenti non trasferiscono altrove la logica applicativa, ma rendono possibile l'interazione con browser e dispositivi fisici.

L'evoluzione preserva quindi le interfacce logiche introdotte nello Sprint 1:

- `load_request` e relative reply per l'IOPort;

- `sonardata` per le misurazioni del sonar;
- `led_ctrl` per il controllo del LED;
- `moverobot` per la movimentazione;
- `mark_container` per la marcatura.

Le principali modifiche riguardano il trasporto dei messaggi e l'osservabilità dello stato, non il significato delle interazioni applicative già validate.

5. Project

5.1. Struttura del progetto

Nota: Da completare con la struttura finale dei moduli e con i riferimenti ai sorgenti implementati nello Sprint 2.

5.2. Implementazione dell'IOPort

Nota: Da completare.

5.3. Implementazione dei dispositivi reali

Nota: Da completare.

5.4. Implementazione della gestione Out of service

Nota: Da completare.

6. Test plans

Nota: Da completare con i test funzionali e di integrazione previsti per lo Sprint 2.

6.1. Test IOPort

Nota: Da completare.

6.2. Test sonar e LED

Nota: Da completare.

6.3. Test Out of service e ripresa del robot

Nota: Da completare.

7. Deployment

Il deployment del prototipo relativo allo **Sprint 2** richiede l'orchestrazione di diversi contesti distribuiti su nodi logici o fisici distinti (motore QAK, server intermedio Web/CoAP, ambiente di simulazione WEnv e broker MQTT).

7.0.1. Prerequisiti di Sistema

Per l'esecuzione end-to-end del sistema è necessaria la presenza dei seguenti strumenti:

- **JDK**;
- **Docker** e **Docker Compose**;
- **Browser Web**.

7.0.2. Avvio Automatizzato

Al fine di semplificare la fase di testing ed evitare conflitti di binding sulle porte di rete, all'interno della cartella `Scripts_Avvio` è stata predisposta una suite di script automatici sia per ambienti **Linux/macOS** che **Windows**.

Gli script eseguono una pulizia preventiva delle porte (`8020` , `8050 – 8053` , `8085` , `8086` , `8090`) e dei container Docker residuali, per poi avviare i 7 processi in sequenza ordinata con i corretti tempi di sincronizzazione:

1. **Ambiente Virtuale WEnv e Broker MQTT** (`docker compose -f unibobasic26.yaml up`);
2. **Servizio Base e Pathfinder** (`robotsmart26` su porta `8020`);
3. **Orchestratore Centrale e Risorsa CoAP** (`cargoservice` su porta `8050`);
4. **Wrapper Trasportatore QAK** (`robot` su porta `8053`);
5. **Contesto Cliente e LedMock** (`customer` su porta `8051`);
6. **Server Intermedio Facade Web GUI / CoAP Observer** (`IOPortServer` su porta `8086`);
7. **Simulatori Hardware Sonar e Marker** (`devices` su porta `8052`).

7.0.2.1. Esecuzione su Linux e macOS

Aprire un terminale nella cartella radice del progetto e avviare lo script dedicato:

```
cd Progetto/Scripts_Avvio ./start_all_sprint2.sh
```

Per arrestare e pulire l'intero sistema al termine delle prove:

```
./stop_all_sprint2.sh
```

7.0.2.2. Esecuzione su Windows

Da Prompt dei comandi (oppure effettuando un doppio clic su Esplora Risorse):

```
cd ProgettoScripts_Avvio start_all_sprint2.bat
```

Lo script aprirà automaticamente 7 finestre del Prompt dei comandi per i rispettivi contesti. Per arrestare l'esecuzione:

```
stop_all_sprint2.bat
```

7.0.3. Avvio Manuale via Gradle

Qualora si preferisca avviare e monitorare singolarmente i vari contesti (ad esempio per attività di debug o profilazione), è possibile eseguire i seguenti comandi da terminali separati:

1. WEnv & MQTT (da sprint2/robotsmart26/yamls)

```
docker compose -f unibobasic26.yaml up
```

2. Robot base (da sprint2/robotsmart26)

```
./gradlew run
```

3. CargoService (da sprint2/prototype/cargoservice)

```
./gradlew run
```

4. CargoRobot (da sprint2/prototype/robot)

```
./gradlew run
```

5. Customer / Led (da sprint2/prototype/customer)

```
./gradlew runCustomer
```

6. IOPortServer Web Facade (da sprint2/prototype/customer)

```
./gradlew runIOPortServer
```

7. Devices / Sonar (da sprint2/prototype/devices)

```
./gradlew run
```

7.0.4. Verifica e Interazione con il Sistema

Al termine della sequenza di avvio, l'interfaccia utente è accessibile da browser tramite due endpoint principali:

- <http://localhost:8090>[°] : per monitorare visivamente i movimenti del robot all'interno dell'ambiente di simulazione tridimensionale (WEnv);
- <http://localhost:8086>[°] : per accedere alla Web GUI della IOPort. Da questa pagina l'operatore può:
 - inviare richieste di carico premendo il pulsante LOAD;
 - osservare l'esito della richiesta (accepted , retrylater , refused);
 - monitorare in tempo reale (tramite notifiche push WebSocket da osservatore CoAP) la transizione di stato degli slot della stiva (free , reserved , occupied) e lo stato operativo del servizio (Service working vs Out of service).

8. Maintenance

Nota: Da completare con eventuali note di manutenzione, limiti noti e attività rinviate agli sprint successivi.

9. Pagina di sintesi

9.1. Architettura finale dello Sprint 2

Nota: Da completare con l'architettura finale prodotta nello Sprint 2.

9.2. Goal dello sprint successivo

Nota: Da completare al termine dello Sprint 2.

10. Team di lavoro

NOME E COGNOME	MATRICOLA
Davide Chirichella	0001222371
Gabriele Doti	0001245897
Daniele Maccagnan	0001247340